Práctica 6. Búsquedas en Active Directory con PowerShell

Manuel Acosta Balume

Índice

Búsquedas de Usuarios....3
1. Buscar todos los usuarios....3
2. Buscar un grupo por nombre....3
3. Buscar miembros de un grupo....4
4. Buscar usuarios con cuentas deshabilitadas....4
5. Buscar usuarios que no han cambiado su contraseña en los últimos 90 días....4
6. Buscar usuarios con un atributo específico (por ejemplo, correo electrónico)....4
Búsquedas de Grupos....5
1. Buscar todos los grupos....5
2. Buscar un grupo por nombre....5
3. Buscar miembros de un grupo....5
4. Buscar grupos en una Unidad Organizativa específica....5
5. Buscar grupos con más de 100 miembros....6
Búsquedas de Equipos....6
1. Buscar todos los equipos....6
2. Buscar un equipo por nombre....6
3. Buscar equipos con un sistema operativo específico....7
4. Buscar equipos inactivos (no se conectaron en los últimos 30 días)....7
5. Buscar equipos en una Unidad Organizativa específica....7
Filtros Avanzados....7
1. Buscar usuarios en un departamento específico y con correo configurado....7
2. Buscar grupos administrados por un usuario específico....7
3. Buscar cuentas protegidas contra eliminación accidental....8
4. Buscar objetos modificados en los últimos 7 días....8
5. Buscar usuarios cuyo nombre de inicio de sesión contenga un texto específico....8
Exportar Resultados....9

Búsquedas de Usuarios

1. Buscar todos los usuarios

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName

Name          SamAccountName
----          --------------
Administrador Administrador
Invitado      Invitado
krbtgt        krbtgt
empleado1     empleado1
jefe1         jefe1
empleado2     empleado2
empleado3     empleado3
empleado4     empleado4
empleado5     empleado5
empleado6     empleado6
empleado7     empleado7
```

2. Buscar un grupo por nombre

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter {Name -like "empleado1"} | Select-Object Name, Department

Name      Department
----      ----------
empleado1
```

3. Buscar miembros de un grupo

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter * -SearchBase "OU=Comerciales,DC=macosta,DC=local" | Select-Object Na
me, SamAccountName

Name       SamAccountName
----       --------------
empleado1  empleado1
jefe1      jefe1
empleado2  empleado2
empleado3  empleado3
empleado4  empleado4
empleado5  empleado5
empleado6  empleado6
empleado7  empleado7
empleado8  empleado8
empleado9  empleado9
empleado10 empleado10
empleado11 empleado11
empleado12 empleado12
empleado13 empleado13
empleado14 empleado14
empleado15 empleado15
comercial1 comercial1
```

4. Buscar usuarios con cuentas deshabilitadas

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter {Enabled -eq $false} | Select-Object Name, SamAccountName

Name     SamAccountName
----     --------------
Invitado Invitado
krbtgt   krbtgt
```

5. Buscar usuarios que no han cambiado su contraseña en los últimos 90 días

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter * -Properties PasswordLastSet | Where-Object { $_.PasswordLastSet -lt
 (Get-Date).AddDays(-90) } | Select-Object Name, PasswordLastSet

Name      PasswordLastSet
----      ---------------
Invitado
empleado2
```

6. Buscar usuarios con un atributo específico (por ejemplo, correo electrónico)

Yo lo he hecho con el genero (solo le puse a un usuario genero)

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter "genero -like 'masculino'" | Select-Object Name, genero, SamAccountName

Name      genero SamAccountName
----      ------ --------------
empleado1        empleado1
```

Búsquedas de Grupos

1. Buscar todos los grupos

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroup -Filter * | Select-Object Name, GroupScope

Name                                                GroupScope
----                                                ----------
Administradores                                    DomainLocal
Usuarios                                           DomainLocal
Invitados                                          DomainLocal
Opers. de impresión                                DomainLocal
Operadores de copia de seguridad                   DomainLocal
Duplicadores                                       DomainLocal
Usuarios de escritorio remoto                      DomainLocal
Operadores de configuración de red                 DomainLocal
Usuarios del monitor de sistema                    DomainLocal
Usuarios del registro de rendimiento               DomainLocal
Usuarios COM distribuidos                          DomainLocal
IIS_IUSRS                                          DomainLocal
Operadores criptográficos                          DomainLocal
Lectores del registro de eventos                   DomainLocal
Acceso DCOM a Serv. de certif.                     DomainLocal
Servidores de acceso remoto RDS                    DomainLocal
Servidores de extremo RDS                          DomainLocal
Servidores de administración RDS                   DomainLocal
Administradores de Hyper-V                         DomainLocal
Operadores de asistencia de control de acceso      DomainLocal
Usuarios de administración remota                  DomainLocal
Storage Replica Administrators                     DomainLocal
Equipos del dominio                                     Global
Controladores de dominio                                Global
Administradores de esquema                           Universal
```

2. Buscar un grupo por nombre

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroup -Filter {Name -eq "Empleados"} | Select-Object Name, GroupScope

Name      GroupScope
----      ----------
empleados     Global
```

3. Buscar miembros de un grupo

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroupMember -Identity "Empleados" | Select-Object Name, ObjectClass

Name       ObjectClass
----       -----------
empleado1  user
empleado2  user
empleado3  user
empleado4  user
empleado5  user
empleado6  user
empleado7  user
```

4. Buscar grupos en una Unidad Organizativa específica

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroup -Filter * -SearchBase "DC=macosta,DC=local" | Select-Object Name

Name
----
Administradores
Usuarios
Invitados
Opers. de impresión
Operadores de copia de seguridad
Duplicadores
Usuarios de escritorio remoto
Operadores de configuración de red
Usuarios del monitor de sistema
```

5. Buscar grupos con más de 100 miembros

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroup -Filter * | ForEach-Object {
>>  $count = (Get-ADGroupMember $_).Count
>>  if ($count -gt 100) { $_ | Select-Object Name }
>> }
```

(No tengo grupos con más de 100 miembros)

Búsquedas de Equipos

1. Buscar todos los equipos

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADComputer -Filter * | Select-Object Name, OperatingSystem

Name   OperatingSystem
----   ---------------
SRVCD1
PC1
PC2
```

2. Buscar un equipo por nombre

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADComputer -Filter {Name -eq "PC1"} | Select-Object Name, OperatingSystem

Name OperatingSystem
---- ---------------
PC1
```

3. Buscar equipos con un sistema operativo específico

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADComputer -Filter {OperatingSystem -like "Windows 10*"} | Select-Object


DistinguishedName : CN=PC1,CN=Computers,DC=macosta,DC=local
DNSHostName       : PC1.macosta.local
Enabled           : True
Name              : PC1
ObjectClass       : computer
ObjectGUID        : 571a3404-7921-4d69-8d93-3237080c5cea
SamAccountName    : PC1$
SID               : S-1-5-21-460175303-3142639114-2642208031-1127
UserPrincipalName :

DistinguishedName : CN=PC2,OU=Informaticos,DC=macosta,DC=local
DNSHostName       : PC2.macosta.local
Enabled           : True
Name              : PC2
ObjectClass       : computer
ObjectGUID        : d90ef947-f49c-4a85-8658-91fd623a961d
SamAccountName    : PC2$
SID               : S-1-5-21-460175303-3142639114-2642208031-1128
UserPrincipalName :
```

4. Buscar equipos inactivos (no se conectaron en los últimos 30 días)

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADComputer -Filter * -Properties LastLogonDate | Where-Object { $_.LastLogonDate -lt
 (Get-Date).AddDays(-30) } | Select-Object Name, LastLogonDate

Name LastLogonDate
---- -------------
PC2  12/12/2025 14:11:00
```

5. Buscar equipos en una Unidad Organizativa específica

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADComputer -Filter * -SearchBase "OU=Comerciales,DC=macosta,DC=local" | Select-Objec
t Name, OperatingSystem

Name OperatingSystem
---- ---------------
PC1
```

Filtros Avanzados

1. Buscar usuarios en un departamento específico y con correo configurado

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter 'Department -eq "empleados" -and EmailAddress -like "*"' -Properties
EmailAddress | Select-Object Name, EmailAddress

Name      EmailAddress
----      ------------
empleado2 empleado@arroba2.com
```

(Tuve que configurarlo yo, la propiedad Department es la que sale en Propiedades → Organización de un usuario y la variable $null no me funcionaba aunque era global del sistema)

2. Buscar grupos administrados por un usuario específico

```
PS C:\Users\Administrador> Set-ADGroup -Identity "empleados" -ManagedBy "Administrador"
PS C:\Users\Administrador> Get-ADGroup -Filter "managedby -eq 'CN=Administrador,CN=Users,DC=macosta,DC=local'"


DistinguishedName : CN=empleados,DC=macosta,DC=local
GroupCategory     : Security
GroupScope        : Global
Name              : empleados
ObjectClass       : group
ObjectGUID        : 2cda3d74-1996-4fe0-9b61-28f5dc8d6601
SamAccountName    : empleados
SID               : S-1-5-21-460175303-3142639114-2642208031-1125
```

(He asignado Administrador para que administre empleados, si no lo haces no sale nada)

3. Buscar cuentas protegidas contra eliminación accidental

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADObject -Filter * -Properties ProtectedFromAccidentalDeletion | Where-Object { $_.ProtectedFromAccidenta
lDeletion -eq $true } | Select-Object Name

Name
----
Comerciales
Informaticos
```

(En este caso salen Unidades Organizativas)

4. Buscar objetos modificados en los últimos 7 días

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADObject -Filter * -Properties WhenChanged | Where-Object { $_.WhenChanged -gt (Get-Date).AddDays(-7) } |
 Select-Object Name, WhenChanged

Name            WhenChanged
----            -----------
SRVCD1          19/01/2026 14:23:07
empleado2       19/01/2026 14:17:47
empleado10      19/01/2026 14:17:29
PC1             19/01/2026 14:08:51
Ejemplo         19/01/2026 13:58:27
UsuarioDePrueba 19/01/2026 14:22:03
```

5. Buscar usuarios cuyo nombre de inicio de sesión contenga un texto específico

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter {SamAccountName -like "*admin*"} | Select-Object Name,
>> SamAccountName

Name          SamAccountName
----          --------------
Administrador Administrador
```

Con otro texto:

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter {SamAccountName -like "*empleado*"} | Select-Object Name,
>> SamAccountName

Name       SamAccountName
----       --------------
empleado1  empleado1
empleado2  empleado2
empleado3  empleado3
empleado4  empleado4
empleado5  empleado5
```

Exportar Resultados

Para guardar los resultados de las búsquedas en un archivo CSV:

```
PS C:\Users\Administrador> Get-ADUser -Filter * | Select-Object Name, SamAccountName | Export-Csv -Path "C:\Usuarios.csv"
```

Ahora en el disco C tengo un csv con todos los usuarios:

Usuarios: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda

```
#TYPE Selected.Microsoft.ActiveDirectory.Management.ADUser
"Name","SamAccountName"
"Administrador","Administrador"
"Invitado","Invitado"
"krbtgt","krbtgt"
"empleado1","empleado1"
"jefe1","jefe1"
"empleado2","empleado2"
"empleado3","empleado3"
"empleado4","empleado4"
"empleado5","empleado5"
"empleado6","empleado6"
"empleado7","empleado7"
"empleado8","empleado8"
"empleado9","empleado9"
"empleado10","empleado10"
"empleado11","empleado11"
"empleado12","empleado12"
"empleado13","empleado13"
"empleado14","empleado14"
"empleado15","empleado15"
"empleado16","empleado16"
"empleado17","empleado17"
"empleado18","empleado18"
"empleado19","empleado19"
"empleado20","empleado20"
"empleado67","empleado67"
"informatico1","informatico1"
"comercial1","comercial1"
"UsuarioDePrueba","UsuarioDePrueba"
```